

LOIS DISCRÈTES

Partie 1 : Loi uniforme discrète

Exemples :

1) On lance un dé et on appelle X le résultat du lancer.

Alors $P(X = 1) = P(X = 2) = P(X = 3) = P(X = 4) = P(X = 5) = P(X = 6) = \frac{1}{6}$.

On dira que X suit une **loi uniforme** sur $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

2) On lance une pièce de monnaie. La probabilité d'obtenir « pile » est égale à la probabilité d'obtenir « face », toutes deux égales à $\frac{1}{2}$. Dans ce cas, X suit également une loi uniforme.

Définition :

On dit que X suit une **loi uniforme discrète** sur l'ensemble $\{1, \dots, n\}$ si pour tout entier i de $\{1, \dots, n\}$, on a : $P(X = i) = \frac{1}{n}$.

Propriété :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme discrète sur l'ensemble $\{1, \dots, n\}$, alors :
 $E(X) = \frac{n+1}{2}$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(X) &= 1 \times \frac{1}{n} + 2 \times \frac{1}{n} + 3 \times \frac{1}{n} + \dots + n \times \frac{1}{n} \\ &= (1 + 2 + 3 + \dots + n) \times \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{1}{n} = \frac{n+1}{2}. \end{aligned}$$

Partie 2 : Répétition d'expériences indépendantes

Exemples :

1) On lance un dé plusieurs fois de suite et on note à chaque fois le résultat. On répète ainsi la même expérience (lancer un dé) et les expériences sont indépendantes l'une de l'autre (un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer).

2) Une urne contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète cette expérience 10 fois de suite. Ces expériences sont identiques et indépendantes.

Définition :

Plusieurs expériences sont dites **identiques** si :

- elles ont les mêmes issues ;
- les probabilités de chacune des issues ne changent pas d'une expérience à l'autre.

Elles sont dites **indépendantes** lorsque le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat des autres.

Propriété :

On considère une expérience aléatoire à deux issues A et B avec les probabilités $P(A)$ et $P(B)$. Si on répète l'expérience deux fois de suite de façon indépendante :

- la probabilité d'obtenir l'issue A suivie de l'issue B est égale à $P(A) \times P(B)$;
- la probabilité d'obtenir l'issue B suivie de l'issue A est égale à $P(B) \times P(A)$;
- la probabilité d'obtenir deux fois l'issue A est égale à $P(A)^2$;
- la probabilité d'obtenir deux fois l'issue B est égale à $P(B)^2$.

Méthode : Représenter la répétition d'expériences identiques et indépendantes dans un arbre

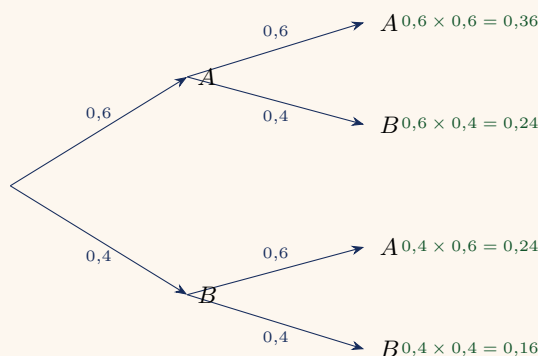
On considère l'expérience suivante : une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète l'expérience deux fois de suite.

1) Représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre.

2) Déterminer la probabilité : **a)** d'obtenir deux boules blanches ; **b)** une boule blanche et une boule rouge ; **c)** au moins une boule blanche.

1) On note A l'issue « On tire une boule blanche » et B l'issue « On tire une boule rouge ».

$$P(A) = \frac{3}{5} = 0,6 \text{ et } P(B) = \frac{2}{5} = 0,4.$$



2) **a)** Obtenir deux boules blanches correspond à l'issue $(A; A)$: $P_1 = 0,6 \times 0,6 = 0,36$ (d'après l'arbre).

b) Obtenir une boule blanche et une boule rouge correspond aux issues $(A; B)$ et $(B; A)$: $P_2 = 0,24 + 0,24 = 0,48$.

c) Obtenir au moins une boule blanche correspond aux issues $(A; B)$, $(A; A)$ et $(B; A)$: $P_3 = 0,24 + 0,36 + 0,24 = 0,84$.

Successions d'épreuves indépendantes**Exemple :**

On lance un dé puis une pièce de 1 € et on note à chaque fois le résultat.

Le résultat du lancer du dé n'influe pas sur le résultat du lancer de la pièce. On dit que ces deux épreuves sont indépendantes.

L'univers de la première épreuve est $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ et celui de la deuxième épreuve est $\{P; F\}$.

Les issues de l'expérience aléatoire sont $(1; P), (1; F), (2; P), (2; F), \dots, (6; P), (6; F)$.

Définition :

Deux épreuves qui se succèdent sont **indépendantes** si l'issue de la première épreuve n'influe pas sur l'issue de la deuxième épreuve.

Propriété :

On considère deux épreuves indépendantes. La probabilité d'obtenir l'issue A pour la première épreuve suivie de l'issue B pour la deuxième épreuve est : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Remarque :

Cette propriété se généralise dans le cas de n épreuves indépendantes.

Partie 3 : Loi de Bernoulli**Définition :**

Une **loi de Bernoulli** est une loi de probabilité qui suit le schéma suivant :

- la probabilité d'obtenir 1 est égale à p ,
- la probabilité d'obtenir 0 est égale à $1 - p$.

p est appelé le **paramètre** de la loi de Bernoulli.

Exemples :

Dans les exemples présentés plus haut : **1)** $p = \frac{1}{2}$ **2)** $p = \frac{1}{6}$.

Convention : Au succès, on peut associer le nombre 1 et à l'échec, on peut associer le nombre 0. Soit la variable aléatoire X qui suit une loi de Bernoulli de paramètre p . On peut résumer la loi de Bernoulli de paramètre p dans le tableau :

x_i	1	0
$P(X = x_i)$	p	$1 - p$

Propriété :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p , alors : $E(X) = p$, $V(X) = p(1 - p)$, $\sigma(X) = \sqrt{p(1 - p)}$.

Démonstrations.

- $E(X) = 1 \times P(X = 1) + 0 \times P(X = 0) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$.
- $V(X) = (1 - E(X))^2 \times P(X = 1) + (0 - E(X))^2 \times P(X = 0)$

$$= (1 - p)^2 \times p + (0 - p)^2 \times (1 - p) = p - 2p^2 + p^3 + p^2 - p^3 = p - p^2 = p(1 - p).$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{p(1 - p)}.$$

Partie 4 : Schéma de Bernoulli, loi binomiale**1) Schéma de Bernoulli**

Exemple :

La répétition de 10 lancers d'une pièce de monnaie est un **schéma de Bernoulli** de paramètres $n = 10$ et $p = \frac{1}{2}$.

Définition :

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes pour lesquelles la probabilité du succès est p .

Remarque :

Pour la répétition de n épreuves de Bernoulli, l'univers est $\{0, 1\}^n$.

2) Loi binomiale

Si, dans un schéma de Bernoulli, on répète la même expérience n fois, alors il est possible d'obtenir 0 succès, 1 succès, 2 succès, ... ou n succès.

Définition :

On réalise un schéma de Bernoulli composé de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Une **loi binomiale** est une loi de probabilité définie sur l'ensemble $\{0; 1; 2; \dots; n\}$ qui donne le nombre de succès de l'expérience.

Remarque :

n et p sont les paramètres de la loi binomiale et on note $\mathcal{B}(n; p)$.

Exemple :

On a représenté dans un arbre de probabilité les issues d'une expérience suivant un schéma de Bernoulli composé de 3 épreuves de Bernoulli de paramètre p . X est la variable aléatoire qui donne le nombre de succès.

On a par exemple :

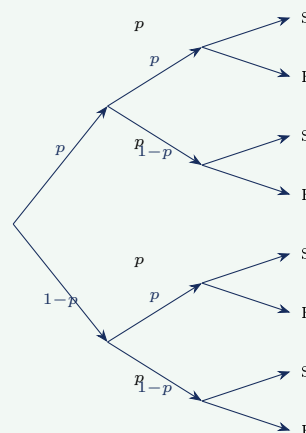
– $P(X = 3) = p^3$. En effet, en suivant les branches sur le haut de l'arbre, on arrive à 3 succès avec une probabilité de $p \times p \times p$.

– $X = 2$ correspond aux suites d'issues suivantes : (S ; S ; E), (S ; E ; S), (E ; S ; S).

Donc $P(X = 2) = 3p^2(1 - p)$.

En effet, les branches correspondant à 2 succès et 1 échec donnent une probabilité de $p \times p \times (1 - p) = p^2(1 - p)$. Il y a 3 branches de ce type : $3 \times p^2(1 - p)$.

(S : Succès E : Échec)

**Méthode : Calculer une probabilité avec une loi binomiale à l'aide d'un arbre**

On tire trois fois de suite avec remise une carte dans un jeu de 4 cartes qui contient une carte Némio. On considère comme succès l'événement « Obtenir la carte Némio ». X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Calculer $P(X = 2)$. Interpréter le résultat.

On répète 3 fois de suite des épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Pour chaque expérience, la probabilité du succès (tirer une carte Némio) est égale à $\frac{1}{4} = 0,25$.

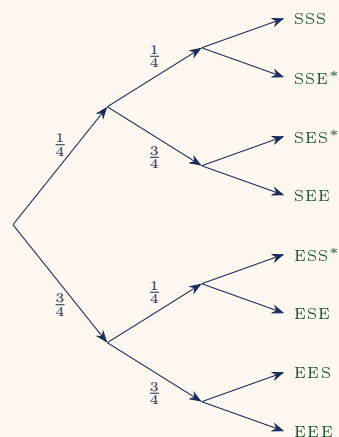
La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = \frac{1}{4}$.

On cherche $P(X = 2)$: on repère les chemins présentant deux succès. On en compte 3.

Et donc : $P(X = 2) = 3 \times \frac{3}{4} \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 = 3 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{16} =$

$\frac{9}{64}$.

La probabilité d'obtenir deux fois la carte Némio sur 3 tirages est égale à $\frac{9}{64}$.



Partie 5 : Coefficients binomiaux

1) Définition et propriétés

Exemple :

On a représenté dans un arbre de probabilité les issues d'une expérience suivant un schéma de Bernoulli composé de 3 épreuves de Bernoulli de paramètre p . X est la variable aléatoire qui donne le nombre de succès.

Combien existe-t-il de chemins conduisant à 2 succès parmi 3 épreuves ?

On dit aussi : combien y a-t-il de combinaisons de 2 parmi 3 ?

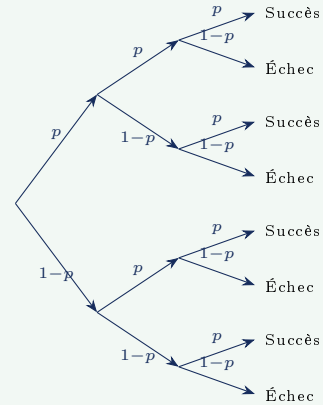
(Succès ; Succès ; Échec)

(Succès ; Échec ; Succès)

(Échec ; Succès ; Succès)

Il existe donc trois combinaisons de 2 parmi 3 et on

note : $\binom{3}{2} = 3$.



Définition :

On réalise une expérience suivant un schéma de Bernoulli de paramètres n et p . Soit un entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$.

On appelle **coefficient binomial** ou **combinaison de k parmi n** le nombre de chemins conduisant à k succès parmi n épreuves sur l'arbre représentant l'expérience. Ce nombre se note $\binom{n}{k}$.

Propriétés :

Pour tout entier naturel n : $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$.

Démonstrations.

- Il n'y a qu'un seul chemin correspondant à 0 succès parmi n épreuves : (Échec, Échec, ..., Échec).
- Il n'y a qu'un seul chemin correspondant à n succès parmi n épreuves : (Succès, Succès, ..., Succès).
- Il y a n chemins correspondant à 1 succès parmi n épreuves :

(Succès, Échec, Échec, ..., Échec)
 (Échec, Succès, Échec, ..., Échec)
 (Échec, Échec, Succès, ..., Échec)
 ⋮
 (Échec, Échec, Échec, ..., Succès)

Propriété de symétrie :

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$: $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.

Propriété du triangle de Pascal :

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$: $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Méthode : Calculer des coefficients binomiaux

1) Calculer $\binom{25}{24}$. 2) Calculer $\binom{4}{2}$.

1) $\binom{25}{24} = \binom{25}{25-24} = \binom{25}{1} = 25$. (symétrie, puis $\binom{n}{1} = n$)

2) $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + \binom{3}{2} = 3 + \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 3 + 2 + 1 = 6$. (triangle de Pascal)

Avec la calculatrice : Il est possible de vérifier les résultats à l'aide d'une calculatrice. La fonction se nomme « combinaison » ou « nCr ». Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit 25 combinaison 24 ou 25 nCr 24 suivant le modèle de calculatrice.

Avec un tableur : La fonction se nomme « COMBIN ». Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit =COMBIN(25;24).

Remarque (lien avec la factorielle) :

En spécialité, le coefficient binomial admet aussi l'expression

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{avec } n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n \text{ et } 0! = 1.$$

Cette écriture n'est pas indispensable ici, où les coefficients sont obtenus à l'aide du triangle de Pascal, de la calculatrice ou du tableur.

2) Triangle de Pascal

Le tableau qui suit se complète de proche en proche, chaque coefficient s'obtenant comme somme de deux coefficients (propriété du triangle de Pascal). Le triangle de Pascal est utilisé pour déterminer rapidement les coefficients binomiaux.

↓ Exemple pour $\binom{4}{2}$

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

↑ Exemple pour $\binom{5}{3} + \binom{5}{4} = \binom{6}{4}$

Partie 6 : Application à la loi binomiale**Probabilité d'une loi binomiale à l'aide des coefficients binomiaux**

Propriété :

On réalise une expérience suivant un schéma de Bernoulli de paramètres n et p . On associe à l'expérience la variable aléatoire X qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$, la loi de probabilité de X est :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Démonstration au programme.

Un chemin comportant k succès (de probabilité p) comporte $n - k$ échecs (de probabilité $1 - p$). Ainsi sa probabilité est égale à $p^k (1 - p)^{n-k}$.

Le nombre de chemins menant à k succès est égal à $\binom{n}{k}$.

Donc : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Propriété :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. Alors :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Démonstration.

X compte le nombre de succès lors de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètre p . Pour $1 \leq i \leq n$, on note X_i la variable de Bernoulli associée à la i -ème épreuve ($X_i = 1$ en cas de succès, $X_i = 0$ sinon). On a alors $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, avec, pour chaque i : $E(X_i) = p$ et $V(X_i) = p(1-p)$.

Par **linéarité de l'espérance** :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

Les variables $X_1, \dots, X_n$ étant **indépendantes**, la variance de leur somme est la somme des variances :

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = np(1-p), \quad \text{d'où} \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{np(1-p)}.$$

Méthode : Calculer les probabilités d'une loi binomiale

Une urne contient 5 boules gagnantes et 7 boules perdantes. Une expérience consiste à tirer au hasard 4 fois de suite une boule et à la remettre. On appelle X la variable aléatoire qui associe le nombre de tirages gagnants.

1) Prouver que X suit une loi binomiale. **2)** Déterminer la loi de probabilité de X . **3)** Calculer la probabilité d'obtenir 3 boules gagnantes.

1) On répète 4 fois une expérience à deux issues : boules gagnantes (5 issues) ; boules perdantes (7 issues). Le **succès** est d'obtenir une boule gagnante. La probabilité du succès sur un tirage est égale à $\frac{5}{12}$.

Les paramètres de la loi binomiale sont donc : $n = 4$ et $p = \frac{5}{12}$.

2) $P(X = k) = \binom{4}{k} \left(\frac{5}{12}\right)^k \left(1 - \frac{5}{12}\right)^{4-k} = \binom{4}{k} \left(\frac{5}{12}\right)^k \left(\frac{7}{12}\right)^{4-k}.$

3)

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} \left(\frac{5}{12}\right)^3 \left(\frac{7}{12}\right)^{4-3} = \binom{4}{3} \times \frac{125}{1728} \times \frac{7}{12} = \binom{4}{3} \times \frac{875}{20736}.$$

On détermine $\binom{4}{3}$ à l'aide du triangle de Pascal :

$n \backslash k$	0	1	2	3	4
0	1				
1	1	1			
2	1	2	1		
3	1	3	3	1	
4	1	4	6	4	1

On a donc $\binom{4}{3} = 4$, et donc :

$$P(X = 3) = 4 \times \frac{875}{20736} = \frac{875}{5184} \approx 0,17.$$

Méthode : Chercher un intervalle I pour lequel $P(X \in I)$ est inférieure ou supérieure à une valeur donnée

On fait l'hypothèse que 55 % des électeurs ont voté pour le candidat A. On interroge au hasard, à la sortie des urnes, 50 personnes. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre k de personnes ayant voté pour le candidat A.

1) Déterminer des réels a et b tels que $P(a \leq X \leq b) \geq 0,95$.

2) Donner une interprétation du résultat précédent.

1) La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = 0,55$. Avec le tableur, il est possible d'obtenir la loi de probabilité de X .

C2 =LOI.BINOMIALE(A2;50;0,55;1)

	A	B	C
1	k	P(X=k)	P(X≤k)
2	0	4,6E-018	4,6E-018
3	1	2,8E-016	2,8E-016
4	2	8,4E-015	8,7E-015
5	3	1,6E-013	1,7E-013
6	4	2,4E-012	2,5E-012
...			

Avec la loi binomiale $\mathcal{B}(50; 0,55)$:

Pour calculer $P(X = 20)$, il faut saisir : =LOI.BINOMIALE(20;50;0,55;0)

Pour calculer $P(X \leq 20)$, il faut saisir : =LOI.BINOMIALE(20;50;0,55;1)

On obtient ainsi :

k	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$P(X = k)$	0,001	0,003	0,006	0,012	0,021	0,034	0,05	0,069	0,087	0,102	0,112
k	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
$P(X = k)$	0,112	0,104	0,089	0,07	0,051	0,034	0,021	0,012	0,006	0,003	0,001

Pour $k < 17$ et $k > 38$, les probabilités sont inférieures à 10^{-3} et peuvent être considérées comme négligeables.

On obtient également le tableau des probabilités cumulées :

k	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$P(X \leq k)$	0,002	0,005	0,01	0,023	0,044	0,077	0,127	0,196	0,283	0,386	0,498

k	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
$P(X \leq k)$	0,61	0,713	0,802	0,872	0,923	0,957	0,978	0,989	0,995	0,998	0,999

On cherche a et b tels que $P(a \leq X \leq b) \geq 0,95$.

On commence par déterminer a le plus petit possible tel que $P(X \leq a) > 0,025$. On lit : $a = 21$.

On détermine ensuite b le plus petit possible tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$. On lit : $b = 34$.

Ainsi : $P(21 \leq X \leq 34) \geq 0,95$.

2) Or $\frac{21}{50} = 42\%$ et $\frac{34}{50} = 68\%$.

Pour un échantillon de 50 personnes, il y a au moins 95 % de chance qu'il y ait entre 42 % et 68 % des électeurs qui votent pour le candidat A.

À noter : l'intervalle $[0,42; 0,68]$ s'appelle **intervalle de fluctuation** au seuil de 95 %.

